TP AdminSR — Routage dynamique : OSPF (intra-AS) et BGP (inter-AS)

Ce TP met en place une architecture de routage à deux niveaux : chaque paillasse forme un système autonome (AS) qui utilise OSPF en interne, et les trois AS sont interconnectés en triangle par BGP. On étudie ensuite comment influencer le choix des routes (weight, local-preference, AS-path prepending), puis les limites de sécurité de BGP (détournement de préfixe, fuite de routes), avant de sécuriser BGP et OSPF (filtrage, authentification). Exemple déroulé pour la paillasse 1 (AS 65001) ; adaptez N = 2 ou 3 pour les autres paillasses.

Conventions d'adressage : paillasse N (N = 1, 2 ou 3), AS 65000+N. LAN utilisateurs 192.168.N.0/24 (PC1 et PC2 derrière R1) et 192.168.(N+50).0/24 (PC3 et PC4 derrière R2) ; passerelle en .1, PC en .10 et .11. Lien interne R1–R2 : 10.0.N.0/30 (R1 en .1 et DCE, R2 en .2). Liens inter-AS (étape 2) : en liaisons dédiées 10.1.12.0/30 (AS1 en .1, AS2 en .2), 10.1.23.0/30 (AS2 en .1, AS3 en .2), 10.1.13.0/30 (AS1 en .1, AS3 en .2), le côté .1 étant le DCE s'il s'agit de liens série ; via un switch commun, un seul réseau 10.1.0.0/24 (R2 de l'AS N en 10.1.0.N). R2 est le routeur frontière : seuls les R2 échangent de l'eBGP. Chaque paillasse : 2 routeurs Cisco et 4 PC Linux. Adaptez les noms d'interface à votre matériel (show ip interface brief) et pensez à sauvegarder (write memory).

Etape 0 — Mise en place de l'infrastructure

Schéma : PC1, PC2 ⟷ Switch ⟷ R1 ⟷ (série) ⟷ R2 ⟷ Switch ⟷ PC3, PC4. Le raccordement de R2 aux autres paillasses (liaisons inter-AS) est schématisé et décrit au début de l'étape 2 : il ne sert qu'à partir de cette étape.

Sur R1 et sur R2

- *show ip interface brief* ***(repérer le nom de vos interfaces (Gi0/0, Se0/0/0…))***
- *show controllers serial 0/0/0 | include DCE|DTE* ***(quel côté du câble est le DCE ? c'est lui qui impose l'horloge)***

Routeur R1

- *enable* ***(passer en mode privilégié)***
- Mode configuration (exemple paillasse 1) :

```
configure terminal
hostname R1
no ip domain-lookup
interface GigabitEthernet0/0
 description LAN utilisateurs PC1-PC2
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 no shutdown
interface Serial0/0/0
 description Lien interne vers R2
 ip address 10.0.1.1 255.255.255.252
 clock rate 64000
 no shutdown
end
```

- *clock rate uniquement sur le côté DCE du câble série.*

Routeur R2

- *enable* ***(passer en mode privilégié)***

```
configure terminal
hostname R2
no ip domain-lookup
interface GigabitEthernet0/0
```

description LAN utilisateurs PC3-PC4
ip address 192.168.51.1 255.255.255.0
no shutdown
interface Serial0/0/0
description Lien interne vers R1
ip address 10.0.1.2 255.255.255.252
no shutdown
end

PC1 et PC2 (exemple pour PC1 ; PC2 en .11)

- *sudo ip addr add 192.168.1.10/24 dev enp0s3* ***(adresse du PC — remplacez enp0s3 par votre interface)***
- *sudo ip link set enp0s3 up* ***(activer l'interface)***
- *sudo ip route add default via 192.168.1.1* ***(passerelle par défaut : R1)***

PC3 et PC4 (exemple pour PC3 ; PC4 en .11)

- *sudo ip addr add 192.168.51.10/24 dev enp0s3* ***(adresse du PC)***
- *sudo ip link set enp0s3 up* ***(activer l'interface)***
- *sudo ip route add default via 192.168.51.1* ***(passerelle par défaut : R2)***

Question ?

Les pings entre PC d'un même LAN, entre chaque PC et sa passerelle, et entre R1 et R2 doivent fonctionner. Si non, revoir câblage, horloge série et adressage.

- *ping 192.168.1.1* ***(PC1 — vérifier la passerelle)***
- *ping 192.168.1.11* ***(PC1 — joindre PC2)***
- *ping 10.0.1.2* ***(R1 — tester le lien série)***

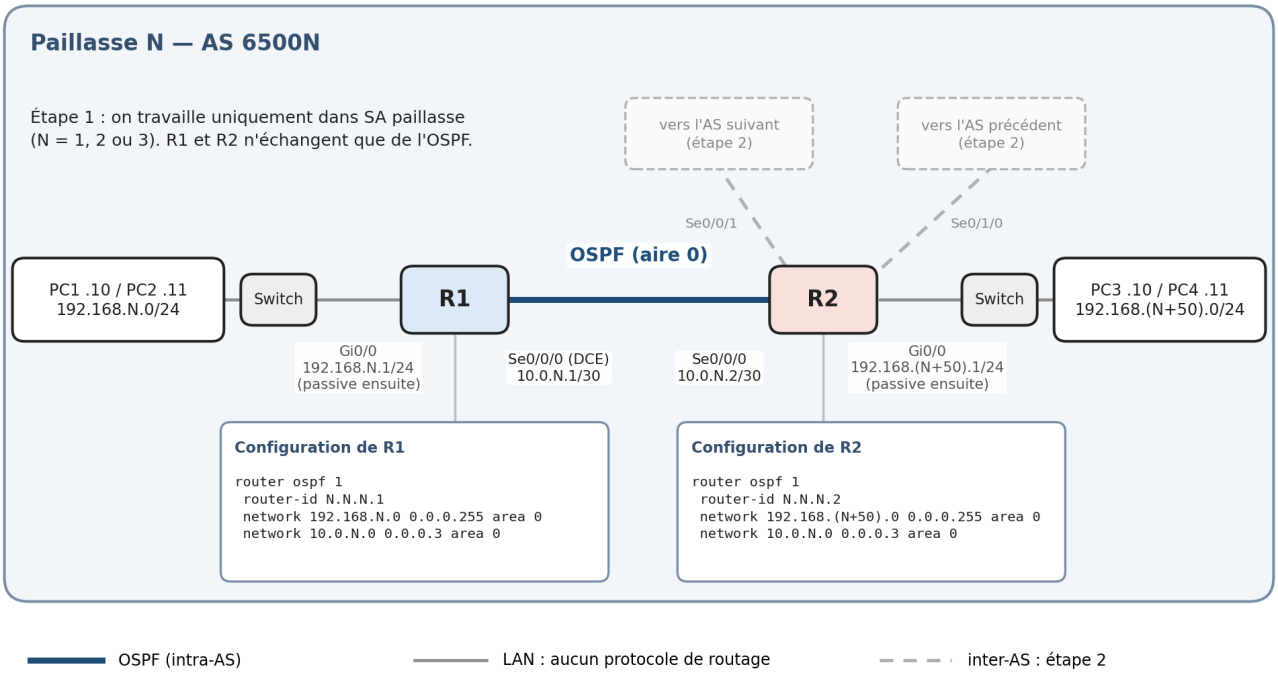
PC1 peut-il joindre PC3 à ce stade ? Pourquoi ?

- *ping 192.168.51.10* ***(PC1 — échec attendu)***

Etape 1 — Routage intra-AS avec OSPF

Chaque paillasse est un AS : en interne, les routeurs échangent leurs réseaux avec OSPF (protocole à état de liens, une seule aire 0).

Schéma de l'étape 1 : une seule paillasse, repérée par son numéro N



À cette étape, on ne travaille que dans sa propre paillasse : R1 et R2 n'échangent que des routes OSPF, les LAN d'utilisateurs n'ont aucun protocole de routage et les liaisons inter-AS (en grisé) ne sont pas encore utilisées. Le schéma est valable pour toutes les paillasses : remplacez N par votre numéro (1, 2 ou 3). Les configurations ci-dessous sont celles de la paillasse 1 (N = 1).

Routeur R1 — configuration d'OSPF

configure terminal
router ospf 1
router-id 1.1.1.1
network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
network 10.0.1.0 0.0.0.3 area 0
end

Routeur R2 — configuration d'OSPF

configure terminal
router ospf 1
router-id 1.1.1.2
network 192.168.51.0 0.0.0.255 area 0
network 10.0.1.0 0.0.0.3 area 0
end

- **Utilisez toujours des wildcards précises : plus tard, les liens inter-AS ne doivent JAMAIS être déclarés dans OSPF (pas de network 10.0.0.0 0.255.255.255).**

Sur R1 et sur R2 — vérification

- *show ip ospf neighbor* ***(état de l'adjacence avec le voisin)***
- *show ip route* ***(table de routage complète)***
- *show ip route ospf* ***(uniquement les routes apprises par OSPF)***
- *show ip ospf interface brief* ***(interfaces actives dans OSPF, coût, état)***
- *show ip protocols* ***(paramètres du protocole (router-id, réseaux, distance administrative))***

PC — tests de bout en bout

- *ping 192.168.51.10* ***(PC1 — joindre PC3)***
- *ping 192.168.51.11* ***(PC1 — joindre PC4)***
- *traceroute -n 192.168.51.10* ***(PC1 — voir les sauts traversés)***
- *ping 192.168.1.10* ***(PC4 — joindre PC1)***

PC1 — observer OSPF avec Wireshark

- *sudo wireshark &* ***(lancer Wireshark sur l'interface du LAN 192.168.1.0/24)***
- Filtre de capture : ip proto 89 — filtre d'affichage : ospf
- *Observez les paquets Hello envoyés par R1 sur le LAN (adresse de destination, période, contenu).*

Routeur R1 — rendre le LAN passif

```
configure terminal
router ospf 1
 passive-interface GigabitEthernet0/0
end
```

- *Faites de même sur R2 pour son interface LAN. Observez la capture : que deviennent les Hello ?*

Routeur R1 — observer la formation de l'adjacence

- *debug ip ospf adj* ***(afficher les changements d'état de l'adjacence)***
- *clear ip ospf process* ***(redémarrer le processus OSPF (répondre yes))***
- *undebug all* ***(couper tous les debug (indispensable ensuite))***

Question ?

Quelles routes OSPF voyez-vous dans la table de R1 ? Que signifient le code O et les valeurs entre crochets ?

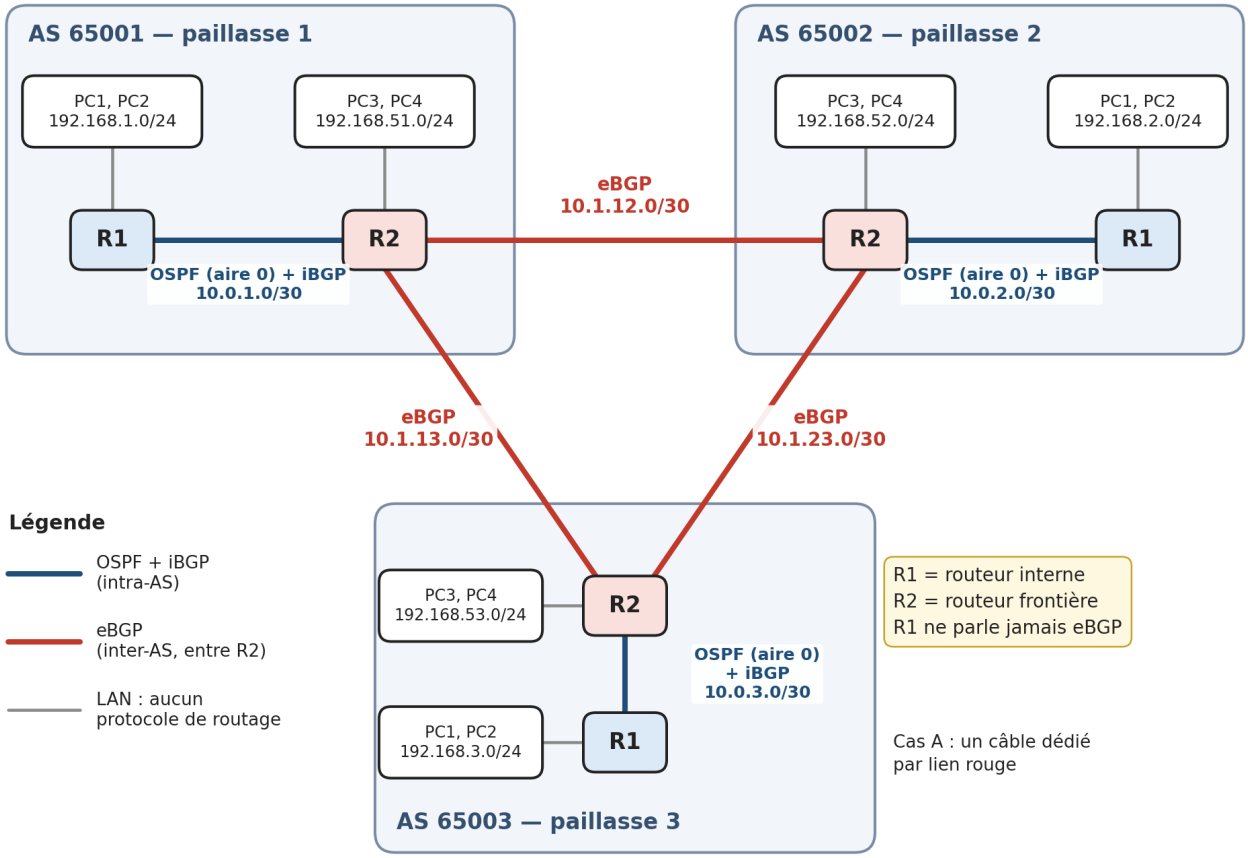
Quel est l'état du voisin dans show ip ospf neighbor ? Pourquoi n'y a-t-il pas d'élection DR/BDR ?

Qu'observez-vous dans Wireshark ? Pourquoi est-il préférable de rendre passive l'interface LAN ?

Etape 2 — Interconnexion des AS avec BGP (inter-AS)

Les trois AS sont reliés en triangle. Seul R2 (routeur frontière) parle eBGP, et uniquement avec les R2 des autres paillasses. OSPF reste cantonné à l'intérieur de l'AS : on va voir pourquoi cela pose un problème, puis le résoudre avec iBGP entre R1 et R2.

Schéma de l'étape 2 : quel routage sur quel lien ?



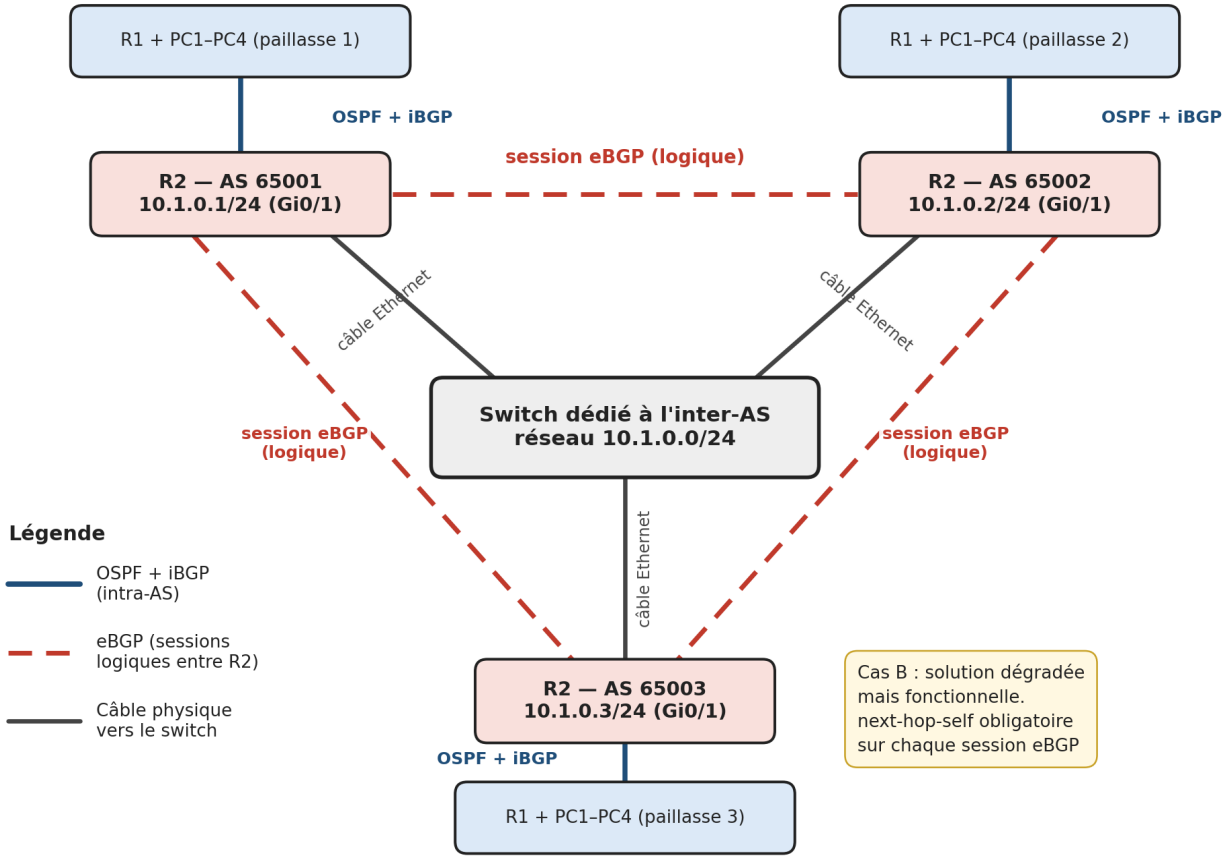
Sur chaque lien, le protocole de routage utilisé est indiqué. En bleu, à l'intérieur d'une paillasse : OSPF (aire 0) entre R1 et R2, et, plus loin dans l'étape, une session iBGP entre ces deux mêmes routeurs (même câble, deux protocoles). En rouge, entre paillasses : eBGP, uniquement entre les R2. R1 ne parle jamais eBGP. Les LAN d'utilisateurs n'ont aucun protocole de routage : les PC utilisent leur passerelle par défaut.

Branchements des liaisons inter-AS : choisissez selon votre matériel

Cas A — R2 dispose de deux ports libres (Ethernet ou série) en plus de son port LAN et de sa liaison vers R1. Par exemple : deux ports Ethernet libres, le port série restant réservé à la liaison R1–R2. C'est la solution de référence, celle du schéma ci-dessus : rien n'est dégradé.

- Un câble dédié entre R2 et le R2 de l'AS suivant (1→2→3→1), un autre vers le R2 de l'AS précédent ; sous-réseaux /30 de la table de conventions.
- Deux ports Ethernet suffisent pédagogiquement : sans horloge à régler, le comportement de BGP est identique à celui de liens série. En série, mettre clock rate sur le côté DCE (.1).

Cas B — R2 n'a qu'un seul port libre (Ethernet) : on relie les trois R2 à un switch commun réservé à l'inter-AS (distinct du switch des PC, ou VLAN dédié). C'est une solution dégradée mais fonctionnelle, voir le schéma ci-dessous et ses conséquences.



- Adressage : un seul réseau partagé 10.1.0.0/24 (R2 de l'AS N en 10.1.0.N) remplace les trois /30. Les sessions eBGP restent déclarées une par une (pour l'AS1 : neighbor 10.1.0.2 et neighbor 10.1.0.3).
- **Prochain saut : sur un segment partagé, BGP conserve l'adresse du routeur d'origine comme prochain saut. L'AS1 enverrait donc son trafic vers l'AS3 directement, sans passer par l'AS2, ce qui rendrait vains le weight et le prepending de l'étape 3. Il faut ajouter neighbor ... next-hop-self sur chaque session eBGP.**
- Redondance : un seul équipement relie les trois AS. On ne peut plus débrancher un lien entre deux AS ; pour simuler une panne, on désactive une session (neighbor 10.1.0.3 shutdown). Si le switch tombe, tous les AS sont isolés.
- Chemins : avec next-hop-self, le chemin « via l'AS2 » est logique : physiquement, les paquets entrent et ressortent par le même port du switch. show ip bgp et traceroute donnent la même suite de routeurs que dans le cas A.
- Avantage : le trafic BGP devient capturable (port mirroring sur le switch, filtre tcp port 179 : OPEN, UPDATE, KEEPALIVE).
- **Dans toute la suite du TP, en cas B, remplacez : 10.1.12.2 par 10.1.0.2 (AS2), 10.1.13.2 par 10.1.0.3 (AS3) et 10.1.12.1 par 10.1.0.1 (AS1).**

Routeur R2 — cas A : interfaces inter-AS (liens dédiés) et eBGP

```
configure terminal
interface Serial0/0/1
 description Vers AS2
 ip address 10.1.12.1 255.255.255.252
 clock rate 64000
 no shutdown
interface Serial0/1/0
 description Vers AS3
```

```
 ip address 10.1.13.1 255.255.255.252
 clock rate 64000
 no shutdown
router bgp 65001
 bgp router-id 1.1.1.2
 neighbor 10.1.12.2 remote-as 65002
 neighbor 10.1.13.2 remote-as 65003
 network 192.168.1.0 mask 255.255.255.0
 network 192.168.51.0 mask 255.255.255.0
end
```

- *Liens Ethernet : remplacez Serial0/0/1 et Serial0/1/0 par vos interfaces Ethernet et supprimez les clock rate.*

Routeur R2 — cas B : interface vers le switch commun et eBGP

```
configure terminal
interface GigabitEthernet0/1
 description Segment inter-AS (switch commun)
 ip address 10.1.0.1 255.255.255.0
 no shutdown
router bgp 65001
 bgp router-id 1.1.1.2
 neighbor 10.1.0.2 remote-as 65002
 neighbor 10.1.0.2 next-hop-self
 neighbor 10.1.0.3 remote-as 65003
 neighbor 10.1.0.3 next-hop-self
 network 192.168.1.0 mask 255.255.255.0
 network 192.168.51.0 mask 255.255.255.0
end
```

- **Pour les AS 2 et 3, reprenez les adresses de la table de conventions : remote-as = numéro d'AS du voisin, network = vos deux LAN. Faites bien attention à vos numéros d'AS : deux AS ne peuvent pas avoir le même numéro.**

Routeur R2 — vérification d'eBGP

- *ping 10.1.12.2* ***(tester d'abord le lien physique vers l'AS2 ; cas B : 10.1.0.2)***
- *show ip bgp summary* ***(état des sessions (Established) et nombre de préfixes reçus)***
- *show ip bgp* ***(table BGP)***
- *show ip route bgp* ***(routes BGP installées dans la table de routage)***
- *show ip bgp neighbors 10.1.12.2 | include Opens|Updates|Keepalives|Notifications* ***(compteurs de messages BGP échangés ; cas B : 10.1.0.2)***
- *Cas B (switch commun) : port mirroring et filtre tcp port 179 pour voir OPEN, KEEPALIVE et UPDATE dans Wireshark.*

PC3 — test avant iBGP

- *ping 192.168.52.10* ***(PC3 — vers PC3 de l'AS2)***
- *ping 192.168.2.10* ***(PC3 — vers PC1 de l'AS2 : comparer)***

R2 — iBGP vers R1

```
configure terminal
router bgp 65001
 neighbor 10.0.1.1 remote-as 65001
end
```

R1 — iBGP vers R2

```
configure terminal
```

```
router bgp 65001
 bgp router-id 1.1.1.1
 neighbor 10.0.1.2 remote-as 65001
end
```

- *show ip bgp* ***(routes externes présentes mais sans « > » : observer le Next Hop)***

R2 — corriger le prochain saut

```
configure terminal
router bgp 65001
 neighbor 10.0.1.1 next-hop-self
end
```

- *clear ip bgp 10.0.1.1 soft out* ***(ré-annoncer les routes à R1 avec la nouvelle politique)***

R1 — vérification

- *show ip bgp* ***(les routes externes sont maintenant retenues (>))***
- *show ip route bgp* ***(routes BGP installées (code B))***

PC — tests de bout en bout

- *ping 192.168.2.10* ***(PC1 — vers PC1 de l'AS2)***
- *ping 192.168.3.10* ***(PC1 — vers PC1 de l'AS3)***
- *traceroute -n 192.168.53.10* ***(PC1 — vers PC3 de l'AS3 : relever le chemin)***

Question ?

Sur chaque lien du schéma de l'étape 2, quel protocole de routage tourne ? Pourquoi R1 ne parle-t-il pas eBGP ?

Qui est votre voisin ? Sur quelle interface ? Dans quel état est la session ?

Que contient la table BGP (show ip bgp) ? Que signifient *, >, Next Hop, Metric, LocPrf, Weight et Path ? En quoi diffère-t-elle de la table de routage ?

Que voyez-vous dans la table de routage pour les préfixes des autres AS ? Pourquoi la distance administrative est-elle 20 ?

Avant iBGP : pourquoi le ping de PC3 vers PC3 de l'AS2 fonctionne-t-il, mais pas vers PC1 de l'AS2 ?

Pourquoi next-hop-self est-il nécessaire sur R2 ?

Cas B uniquement : que se passerait-il sans next-hop-self sur les sessions eBGP ? Quelles sont les limites de cette solution par rapport au cas A ?

Comparez routage intra-AS (OSPF) et inter-AS (BGP).

Etape 3 — Manipulation des routes avec BGP

BGP choisit une route selon un ordre de critères (attributs). On expérimente les principaux sur R2 de l'AS1 : les AS 2 et 3 observent, sauf pour l'exercice C réalisé par l'AS2. Entre deux exercices, SUPPRIMEZ la configuration précédente (no ...) : un critère plus prioritaire masquerait le suivant. Après chaque modification de politique, appliquez-la avec un soft reset. Cas B (switch commun) : adaptez les adresses des voisins comme indiqué à l'étape 2.

R2 (AS1) — état initial

- *show ip bgp 192.168.3.0* ***(deux chemins vers l'AS3 : relever lequel est « best » et pourquoi)***
- *traceroute -n 192.168.3.10* ***(PC1 — noter le chemin actuel)***

Exercice A — Weight : forcer le passage par l'AS2

```
configure terminal
router bgp 65001
```

```
 neighbor 10.1.12.2 weight 200
 neighbor 10.1.13.2 weight 100
end
```

- *clear ip bgp * soft in* ***(réappliquer la politique sans couper les sessions)***
- *show ip bgp* ***(observer la colonne Weight)***
- *show ip bgp 192.168.3.0* ***(quel chemin est maintenant « best » ?)***
- *traceroute -n 192.168.3.10* ***(PC1 — vérifier le chemin réellement emprunté)***
- Nettoyage de l'exercice :

```
configure terminal
router bgp 65001
 no neighbor 10.1.12.2 weight 200
 no neighbor 10.1.13.2 weight 100
end
```

- *clear ip bgp * soft in* ***(revenir à l'état initial)***

Exercice B — Local Preference : choisir la sortie de l'AS

```
configure terminal
route-map PREF-AS2 permit 10
 set local-preference 200
router bgp 65001
 neighbor 10.1.12.2 route-map PREF-AS2 in
end
```

- *clear ip bgp * soft in* ***(appliquer la route-map)***
- *show ip bgp* ***(colonne LocPrf)***
- *show ip bgp* ***(R1 — la LocPrf est-elle visible sur R1 ? et sur les AS voisins ?)***
- Nettoyage de l'exercice :

```
configure terminal
router bgp 65001
 no neighbor 10.1.12.2 route-map PREF-AS2 in
no route-map PREF-AS2
end
```

- *clear ip bgp * soft in* ***(revenir à l'état initial)***

Exercice C — AS-Path prepending : influencer le trafic entrant (réalisé par l'AS2)

```
configure terminal
route-map PREPEND permit 10
 set as-path prepend 65002 65002 65002
router bgp 65002
 neighbor 10.1.12.1 route-map PREPEND out
end
```

- *clear ip bgp * soft out* ***(ré-annoncer les routes avec la nouvelle politique)***
- *show ip bgp 192.168.2.0* ***(R2 de l'AS1 — comparer la longueur des deux chemins)***
- *traceroute -n 192.168.2.10* ***(PC1 de l'AS1 — quel chemin vers l'AS2 ?)***
- Nettoyage par l'AS2 :

```
configure terminal
router bgp 65002
 no neighbor 10.1.12.1 route-map PREPEND out
no route-map PREPEND
end
```

- *clear ip bgp * soft out* ***(revenir à l'état initial)***

Bonus — conflit entre Weight et Local Preference

```
configure terminal
route-map PREF-AS3 permit 10
 set local-preference 200
router bgp 65001
 neighbor 10.1.13.2 route-map PREF-AS3 in
 neighbor 10.1.12.2 weight 200
end
```

- *clear ip bgp * soft in* ***(appliquer)***
- *show ip bgp 192.168.3.0* ***(qui l'emporte : le weight ou la local-preference ?)***
- **Nettoyez ensuite : no neighbor 10.1.13.2 route-map PREF-AS3 in, no neighbor 10.1.12.2 weight 200, no route-map PREF-AS3, puis clear ip bgp * soft in.**

Question ?

Avant toute modification, quel chemin l'AS1 emprunte-t-il vers l'AS3 ? Pourquoi ?

Exercice A : que fait le weight et quelle est sa portée ?

Exercice B : pourquoi ne suffit-il pas d'écrire « bgp default local-preference 150 » ? Qui voit la local-preference ?

Exercice C : sur quel sens du trafic agit le prepending ? Qui doit le configurer ?

Pourquoi faut-il un clear ip bgp * soft après chaque changement ? Quelle différence avec clear ip bgp * ?

Rappelez l'ordre de décision de BGP. Dans le bonus, qui l'emporte, weight ou local-preference ?

Etape 4 — Attaque : détournement de préfixe, puis sécurisation de BGP et d'OSPF

BGP repose sur la confiance : un routeur accepte par défaut tout préfixe annoncé par un voisin, sans vérifier que celui-ci en est propriétaire. Un AS mal configuré (ou malveillant) peut ainsi détourner du trafic. On le démontre, puis on sécurise BGP et OSPF. Rôles : l'AS3 est l'attaquant, l'AS1 la victime, l'AS2 l'observateur (faites tourner les rôles). Avant de commencer, supprimez toutes les politiques de l'étape 3. Cas B (switch commun) : adaptez les adresses des voisins comme indiqué à l'étape 2.

R2 de l'AS3 (attaquant) — annoncer un préfixe plus spécifique appartenant à l'AS1

```
configure terminal
ip route 192.168.1.0 255.255.255.128 Null0
router bgp 65003
 network 192.168.1.0 mask 255.255.255.128
end
```

- **Pensez ensuite à RETIRER cette annonce (no network … et no ip route …) : c'est une fausse annonce.**

R2 de l'AS2 (observateur)

- *show ip bgp 192.168.1.0/25* ***(d'où vient ce préfixe ? quel AS_PATH ?)***
- *show ip route 192.168.1.10* ***(par où part le trafic destiné à PC1 de l'AS1 ?)***
- *traceroute -n 192.168.1.10* ***(PC1 de l'AS2 — suivre le chemin)***

R2 de l'AS1 (victime)

- *show ip route 192.168.1.10* ***(comparer avec la route OSPF vers 192.168.1.0/24)***
- *ping 192.168.1.10* ***(PC3 de l'AS1 — joindre PC1 de son propre AS)***

R2 de l'AS1 — filtrer en entrée avec des prefix-lists

```
configure terminal
```

```
ip prefix-list FROM-AS2 seq 5 permit 192.168.2.0/24
ip prefix-list FROM-AS2 seq 10 permit 192.168.52.0/24
ip prefix-list FROM-AS3 seq 5 permit 192.168.3.0/24
ip prefix-list FROM-AS3 seq 10 permit 192.168.53.0/24
router bgp 65001
 neighbor 10.1.12.2 prefix-list FROM-AS2 in
 neighbor 10.1.13.2 prefix-list FROM-AS3 in
end
```

- *Tout ce qui n'est pas explicitement permis est refusé (deny implicite en fin de prefix-list). Les AS 2 et 3 appliquent la même logique à leurs propres voisins (adaptez les préfixes).*
- *clear ip bgp * soft in* ***(réappliquer la politique d'entrée)***
- *show ip bgp 192.168.1.0/25* ***(la route détournée a-t-elle disparu ?)***
- *show ip prefix-list detail FROM-AS3* ***(compteurs de correspondances (hit count))***

R2 de l'AS1 — filtrer en sortie pour ne pas devenir transit

```
configure terminal
ip as-path access-list 1 permit ^$
route-map ONLY-LOCAL permit 10
 match as-path 1
router bgp 65001
 neighbor 10.1.12.2 route-map ONLY-LOCAL out
 neighbor 10.1.13.2 route-map ONLY-LOCAL out
end
```

- *clear ip bgp * soft out* ***(ré-annoncer avec la nouvelle politique)***
- *show ip bgp neighbors 10.1.12.2 advertised-routes* ***(que n'annonce-t-on plus ?)***

R2 de l'AS1 — limiter les préfixes et authentifier la session BGP

```
configure terminal
router bgp 65001
 neighbor 10.1.13.2 maximum-prefix 10 80
 neighbor 10.1.13.2 password TPR-BGP-13
end
```

- *Faites d'abord configurer le mot de passe d'un seul côté, puis relancez la session : elle ne monte pas (état Active) et le journal affiche %TCP-6-BADAUTH. Configurez ensuite l'autre côté avec le même mot de passe.*
- *clear ip bgp 10.1.13.2* ***(relancer la session pour prendre en compte le mot de passe)***
- *show ip bgp summary* ***(la session est-elle Established ?)***

R1 — authentifier OSPF (puis R2 à l'identique)

```
configure terminal
interface Serial0/0/0
 ip ospf authentication message-digest
 ip ospf message-digest-key 1 md5 TPR-OSPF
end
```

- *Attendez le dead-interval (40 s) : l'adjacence tombe tant que R2 n'est pas configuré. debug ip ospf adj sur R2 indique un défaut d'authentification.*

R2 — authentifier OSPF

```
configure terminal
interface Serial0/0/0
 ip ospf authentication message-digest
 ip ospf message-digest-key 1 md5 TPR-OSPF
end
```

- *show ip ospf neighbor* ***(l'adjacence doit repasser à FULL)***
- *show ip ospf interface Serial0/0/0 | include authentication* ***(vérifier le mode d'authentification)***

Question ?

Qu'observez-vous sur les AS2 et AS1 ? Pourquoi le préfixe /25 l'emporte-t-il ? Pourquoi même l'AS1 perd-il l'accès à ses propres PC ?

Expliquez le rôle de chaque protection : prefix-list en entrée, filtre as-path en sortie, maximum-prefix, mot de passe MD5.

Rejouez l'attaque après filtrage. Le filtrage par l'AS1 seul suffit-il à protéger l'AS2 ?

Quelle différence entre un détournement de préfixe (hijack) et une fuite de routes (leak) ? Lequel avez-vous déjà rencontré à l'étape 3 ?

Que protège l'authentification MD5 de BGP et celle d'OSPF ? Que ne protègent-elles pas ?

Concluez sur la confiance dans OSPF et dans BGP. Quelles solutions existent à l'échelle d'Internet ?